Corrado Petrucco corrado.petrucco@unipd.it
Università di Padova - FISPPA - Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata



UPDAIT

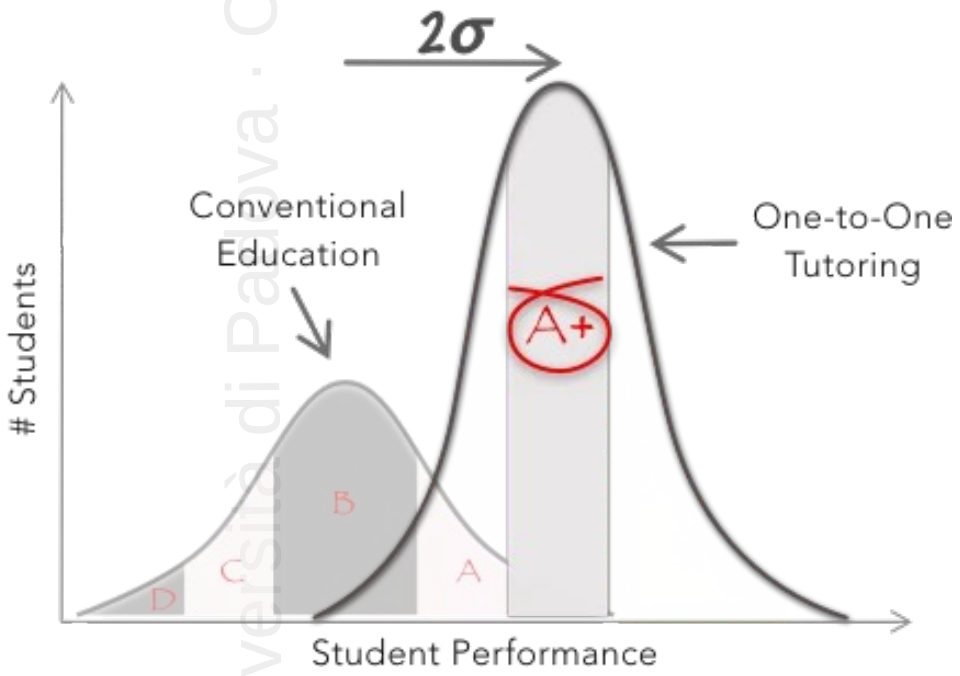
Docenti che progettano tutor IA

Dalla teoria del tutoring alle regole del prompt

Corrado Petrucco corrado.petrucco@unipd.it
Università di Padova - FISPPA - Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata

CC BY NC ND

Il problema dei 2 sigma di Bloom, rivisto



- **Bloom (1984):** con il tutoring individuale gli studenti superavano di circa 2 deviazioni standard la didattica tradizionale.
- **Le meta-analisi successive sono più prudenti:** effetto medio del tutoring di circa 0,37 DS dalla scuola dell'infanzia alla secondaria (Nickow et al., 2020).
- **VanLehn (2011):** tutoring umano d = 0,79, *intelligent tutoring systems* step-based d = 0,76. Conta la granularità dell'interazione, non il fatto che il tutor sia umano.

I 2 sigma sono un orizzonte di riferimento, non una promessa.

UPDAIT . Università di Padova . Ottobre 2026

Bloom, B. S. (1984), Educational Researcher, 13(6); Nickow, Oreopoulos e Quan (2020), NBER WP 27476; VanLehn, K. (2011), Educational Psychologist, 46(4).

Corrado Petrucco corrado.petrucco@unipd.it
Università di Padova - FISPPA - Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata

Che cosa rende efficace un tutor?

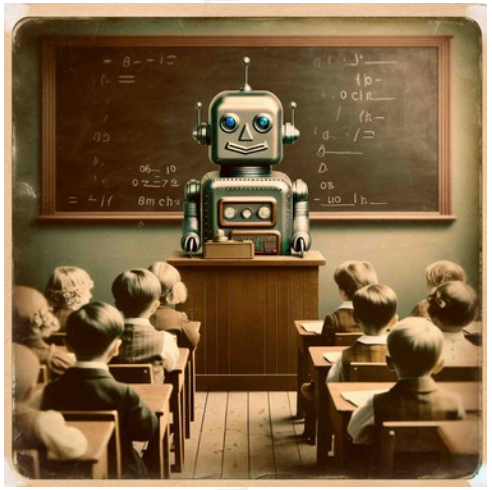


- **Dimensione cognitiva:** gestisce il *cognitive load* e trasforma lo sforzo improduttivo in sforzo produttivo.
- **Dimensione pedagogica:** *scaffolding*, domande socratiche, riflessione, autoregolazione.
- **Dimensione emotiva:** motivazione, perseveranza, un ambiente sicuro (*tutus*, «al sicuro»).
- Nell'analisi dei dialoghi di tutoring umano, le mosse più efficaci sono il *feedback* formativo personalizzato, l'*active learning* e lo *scaffolding* (Lin et al., 2022).
- I confini tra il ruolo del docente e quello del tutor si stanno sfumando (Bray, 2021).

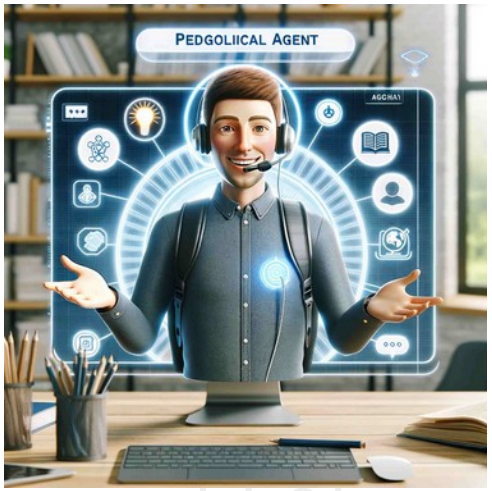
Paas e van Merriënboer (2020), Current Directions in Psychological Science, 29(4); Lin et al. (2022), Future Generation Computer Systems, 127; Bray (2021), Teachers and Teaching, 28(1).

Corrado Petrucco corrado.petrucco@unipd.it
Università di Padova - FISPPA - Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata

Tutor IA, ieri e oggi



Prima del 2023



Generativi

- **Prima del 2023:** sistemi basati su script e regole, con personalizzazione limitata, scarsa attenzione alle emozioni e domini ristretti.
- **Tutor generativi creati con il supporto di LLM (GPT, Gemini, Claude etc..):** in un RCT nei corsi di fisica di Harvard i guadagni di apprendimento sono più che doppi rispetto all'*active learning* in aula, in meno tempo (Kestin et al., 2025). Solo due argomenti, nessuna verifica differita.
- Le meta-analisi indicano effetti medi positivi, su studi eterogenei e con segnali di bias di pubblicazione (Liu et al., 2026).

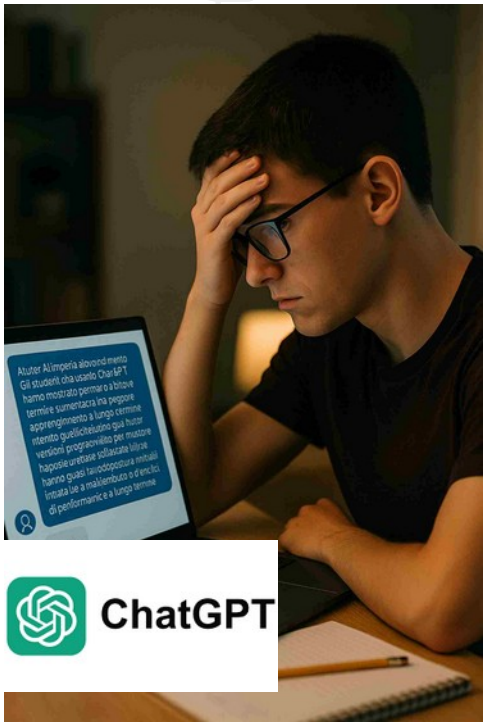
Cosa è cambiato: il dialogo aperto in qualsiasi dominio di conoscenza.
Cosa non è cambiato: la tentazione di rispondere invece di insegnare a ragionare sui concetti.

Zawacki-Richter et al. (2019), IJETHE, 16; Kestin et al. (2025), Scientific Reports, 15, 17458; Liu, Xie e Xu (2026), Frontiers in Psychology, 17, 1848745.

Corrado Petrucco corrado.petrucco@unipd.it
Università di Padova - FISPPA - Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata

CC BY NC ND

Il rischio: il cognitive offloading





RESEARCH ARTICLE | ECONOMIC SCIENCES

Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics

Hamsa Bastani, Osbert Bastani, Alp Sungu, +2, and Rei Mariman Authors Info & Affiliations

Edited by Emma Brunskill, Stanford University, Stanford, CA; received November 3, 2024; accepted May 5, 2025 by Editorial Board Member Mark Granovetter

June 25, 2025 | 122 (26) e2422633122

- **Bastani et al. (2025), PNAS:** con ChatGPT senza vincoli i risultati negli esercizi salgono del 48% e quelli all'esame scendono del 17%. Con una versione tutor costruita su regole didattiche gli esercizi salgono del 127% e all'esame non c'è un calo significativo.
- **Gerlich (2025):** l'uso frequente dell'IA è associato a un minore *critical thinking* (r = −0,68). Dati trasversali e autoriferiti: nessuna conclusione causale.
- Una *scoping review*: il rischio dipende da come l'IA è inserita nella didattica (Wang et al., 2026).

Fa la differenza il progetto del tutor, non la tecnologia.

Bastani et al. (2025), PNAS, 122(26), e2422633122; Gerlich (2025), Societies, 15(1), 6; Wang, Wang, Yang e Ren (2026), Behavioral Sciences, 16(7), 1150.

Corrado Petrucco corrado.petrucco@unipd.it
Università di Padova - FISPPA - Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata

La prestazione non è apprendimento



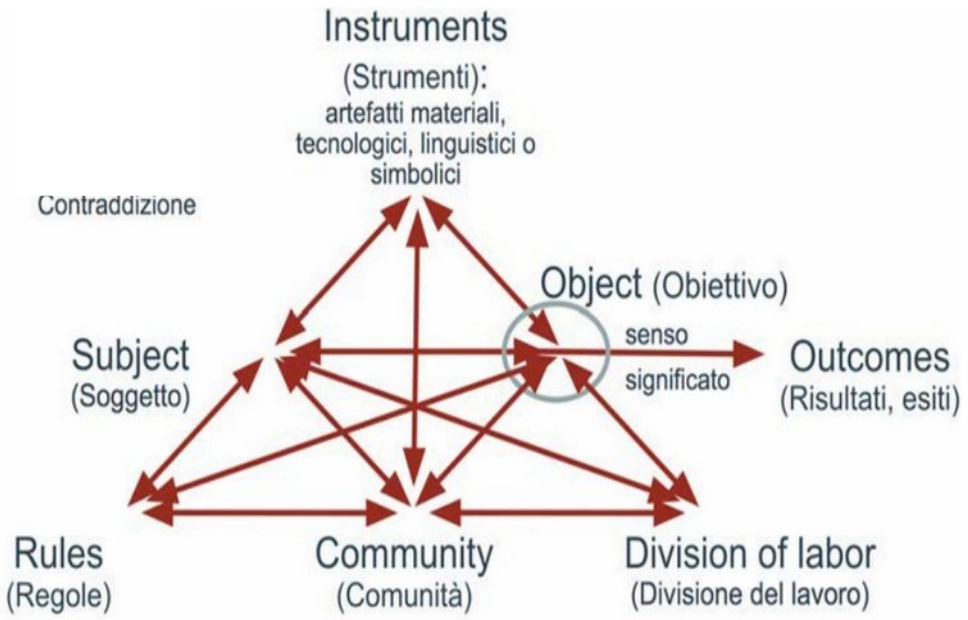
- La prestazione ottenuta con un aiuto può nascondere un apprendimento debole (Soderstrom e Bjork, 2015).
- Le ***desirable difficulties*** (*generation*, *retrieval*, *spacing*) rallentano la prestazione e rafforzano la ritenzione (Bjork e Bjork, 2011).
- La *working memory* gestisce circa 4 elementi (Cowan, 2001). Un tutor deve togliere l'*extraneous load*, non lo sforzo di costruzione degli schemi (Sweller, 1988).

Un tutor che aiuta troppo migliora la prestazione assistita e peggiora l'apprendimento.

Soderstrom e Bjork (2015), Perspectives on Psychological Science, 10(2); Bjork e Bjork (2011), in Psychology and the Real World, Worth; Cowan (2001), Behavioral and Brain Sciences, 24(1); Sweller (1988), Cognitive Science, 12(2).

Corrado Petrucco corrado.petrucco@unipd.it
Università di Padova - FISPPA - Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata

Perché l'Activity Theory?

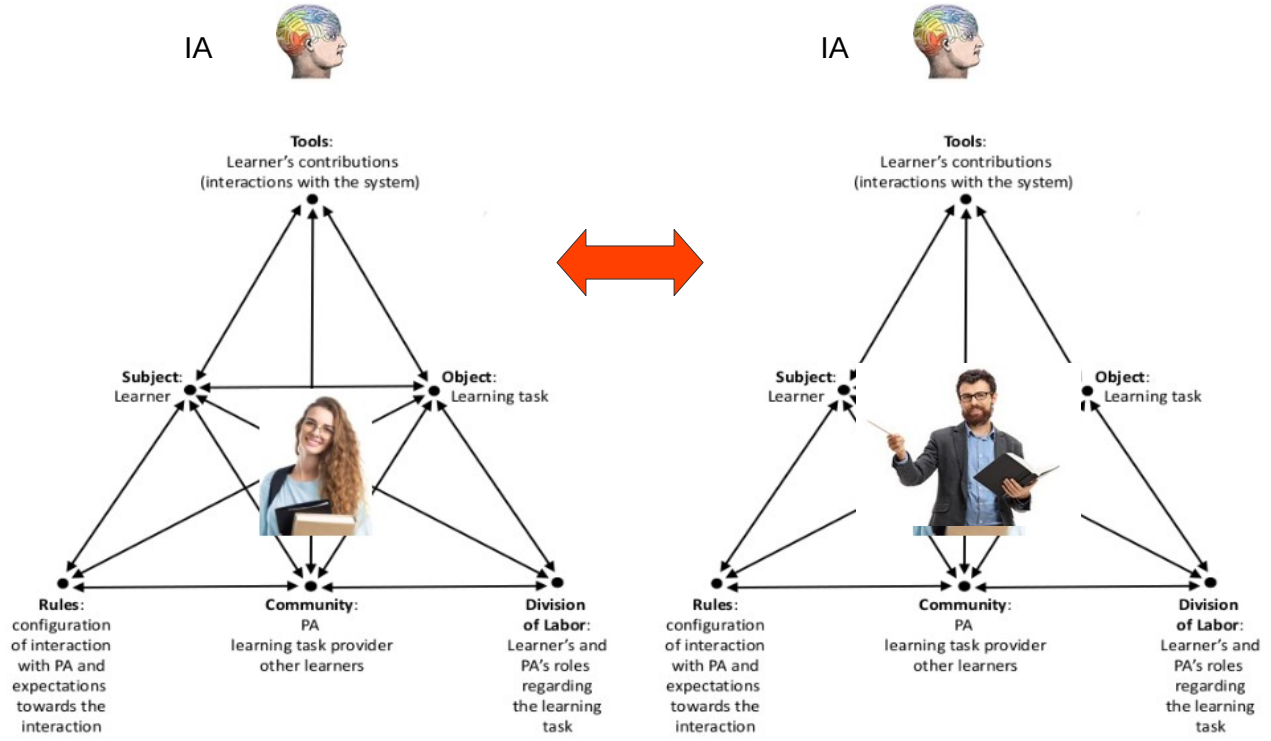


- Un tutor IA non si progetta come uno strumento isolato: opera dentro sistemi di attività con regole, comunità e ruoli propri.
- **Genealogia:** Vygotsky (mediazione), Leontiev (attività collettiva), Engeström (sistemi di attività in interazione).
- **Elementi:** *subject, object, tools, rules, community, division of labour*.
- **Domanda aperta:** l'AT distingue agenti sociali e strumenti. Dove collocare un'IA che si comporta in modo sociale ed è percepita come intenzionale?

Vygotsky (1978), Mind in Society; Leontiev (1978), Activity, Consciousness, and Personality; Engeström (1987), Learning by Expanding; Engeström (2001), Journal of Education and Work, 14(1).

Corrado Petrucco corrado.petrucco@unipd.it
Università di Padova - FISPPA - Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata

Due sistemi di attività in interazione



Sistema 1: studente + IA **Sistema 2: docente + IA**

- ***Object* condiviso:** l'apprendimento dello studente. ***Contradictions*:** dipendenza, calo di motivazione, disallineamento dal curricolo, identità del docente («qual è il mio ruolo?»).
- **La risposta di UPDAIT:** il docente rientra nel sistema dello studente scrivendone le ***rules*** (che cosa il tutor può e non può fare) e la ***division of labour*** (chi svolge il lavoro cognitivo).

Engeström (2001), Journal of Education and Work, 14(1); Crawford, Cowling e Allen (2023), Journal of University Teaching and Learning Practice, 20(3).

Corrado Petrucco corrado.petrucco@unipd.it
Università di Padova - FISPPA - Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata

CC BY NC ND



Dalla teoria alle regole del prompt

Principio	Regola nel tutor
ZPD e scaffolding	Indizi graduati, il primo mai con la risposta; il supporto si riduce con l'autonomia (fading)
Productive struggle	Prima il tentativo, poi la soluzione; gli esercizi assegnati non vengono svolti al posto dello studente
Feedback (Hattie e Timperley)	Feedback in tre parti; l'errore è dichiarato come tale, mai giustificato
Retrieval practice e transfer	Nei quiz sempre una domanda di transfer
Self-Regulated Learning (Zimmerman)	Obiettivo della sessione, comando Rifletti, Scheda di Ripresa
UDL (CAST 3.0)	Regole operative e reversibili; le condizioni non vengono mai nominate
Affidabilità epistemica	Disclaimer deterministico; priorità ai materiali del corso

Ogni regola è verificabile nel dialogo.

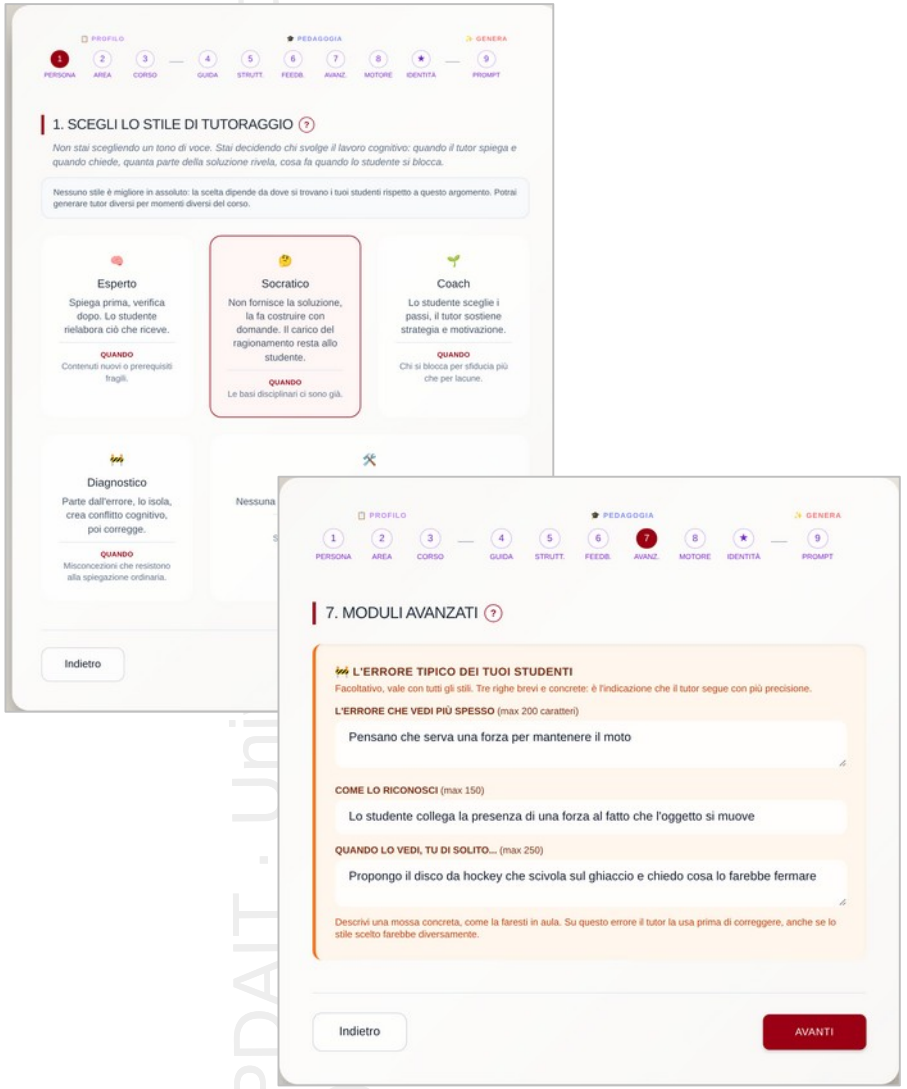
Università di Padova - UPDA - 2026

Corrado Petrucco corrado.petrucco@unipd.it
Università di Padova - FISPPA - Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata

CC BY NC ND



La voce del docente



- **Cinque stili** (Esperto, Socratico, Coach, Diagnostico, Architetto): modi di ripartire il lavoro cognitivo, non una scala di efficacia (Mastrokoukou et al., 2022).
- **Identità pedagogica autentica:** come il docente vede la disciplina e a che cosa serve davvero il corso.
- **Errore tipico:** l'errore, come il docente lo riconosce e che cosa fa in aula.
- **Prove esplorative** (ottobre 2026, conversazioni con ChatGPT e Gemini gratuiti): le scelte del docente sono eseguita quasi alla lettera;

Schermate: UPDAIT v22.14.1, passi 1 e 7. Mastrokoukou et al. (2022), Frontiers in Education, 7, 861458; test di sensibilità interni di UPDAIT, ottobre 2026.

Corrado Petrucco corrado.petrucco@unipd.it
Università di Padova - FISPPA - Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata

CC BY NC ND



Il wizard in pratica

Un solo prompt, generato con un percorso guidato

UPDAIT v22.14.1 · ottobre 2026

1

Il docente progetta

Rapida (circa 5 minuti) o Guidata (tutti i passaggi, 15-20 minuti): stile, corso, guida, feedback, errore tipico, identità.

2

Gli studenti usano il tutor

Un solo prompt, di preferenza nelle istruzioni di un progetto, con account gratuiti (ChatGPT, Claude, Gemini). Scheda di Ripresa per la sessione successiva; riepilogo anonimo facoltativo in un'attività Feedback di Moodle.

UPDAIT non raccoglie dati degli studenti e non vede le loro conversazioni.

Corrado Petrucco corrado.petrucco@unipd.it
Università di Padova - FISPPA - Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata

CC BY NC ND

UPDAIT . Università Ottobre 2026

Prossimi passi



Tre livelli di evidenza

1 **Verifica dei principi** consolidati della ricerca sull'apprendimento

2 Risultati specifici di UPDAIT, **sui miglioramento dei processi di apprendimento degli studenti con il Tutor**

Limiti noti: i modelli gratuiti seguono alcune regole in modo imperfetto; nessuna learning analytics automatica, ma solo su base volontaria; gli studenti usano account personali.

Prossimi passi: pilot con una versione nuova aggiornata del Tutor che creerà il Tutor attraverso un dialogo stretto con il docente (DEI (amiano, Giorgio et al.,) nel progetto di Faculty Development d'Ateneo.

Grazie per l'attenzione!

corrado.petrucco@unipd.it